

Análisis Forense Informático

Práctica 4. Adquisición y análisis de evidencias volátiles

En todo análisis forense, se debe atender a un orden de volatilidad. Los datos contenidos en la memoria RAM y el archivo de paginación están en la lista de evidencias volátiles a obtener, pero al ser frágil, debido a que se libera y se reasigna de forma dinámica, es determinante como se obtiene.

Por este motivo, es por lo que muchas empresas que se dedican al forense informático, en muchas de sus variantes, deciden prescindir de investigar lo que hay en RAM, para dedicarse a otra información menos volátil, como por ejemplo el contenido del disco duro.

El problema viene cuando sólo tenemos como pruebas un volcado de memoria (DUMP) o un archivo de paginación (pagefile.sys).

En la memoria se almacenan evidencias fundamentales como las conexiones establecidas, procesos en ejecución, las contraseñas de volúmenes cifrados, etc.

La memoria RAM es de vital importancia en una investigación, ya que, entre otras cosas, podremos encontrarnos con lo siguiente:

- Procesos en ejecución
- Procesos en fase de terminación
- Conexiones activas (TCP-UDP)
- Ficheros mapeados (Drivers, Ejecutables, Ficheros)
- Objetos en caché (HTML, JavaScript, Passwords)
- Elementos ocultos (Rootkits)

En esta práctica se utilizará volatility para analizar los volcados de memoria requeridos en los ejercicios.

Volatility es una colección de herramientas, implementado en Python bajo la GNU para la extracción de recursos digitales de la memoria volátil. Este framework para el análisis de volcado de memoria está orientado a extraer de una imagen los datos volátiles.

Las técnicas de extracción se realizan de forma completamente independiente del sistema que está siendo investigado, pero ofrecen visibilidad del estado de ejecución del sistema, es decir, podemos utilizar Windows y/o Linux.

Tal y como hemos visto en clase, la distribución del framework de volatility está disponible en <https://github.com/volatilityfoundation/volatility> para la versión 2 y <https://github.com/volatilityfoundation/volatility3> para la versión 3.

En esta práctica el alumno podrá utilizar volatility en su versión 2 en su entorno de Kali Linux y acceder a sus ficheros ejecutando Python, o usar la misma versión en un entorno Windows. **En caso de tener que analizar un volcado de Windows 11 deberá usar la versión 3 de volatility.**

Preparación entorno

Para el **primer ejercicio de esta práctica** deberás **utilizar la aplicación WinPmem (vista en clase)** para obtener una copia de la memoria RAM de tu equipo.

Una vez obtenido el volcado de memoria del equipo, es el momento de ejecutar Volatility para responder a los diferentes ejercicios.

Un ejemplo de ejecución de Volatility 2 en Kali Linux sería el que vemos a continuación:

Comando: `python2 vol.py -f "ruta archivo de memoria" imageinfo`

Importante: los fallos al importar ciertos plugins no son importantes para esta práctica

Para obtener información de lo que realiza un parámetro concreto podemos utilizar el siguiente comando: `python2 vol.py -h | grep "imageinfo"`

```
(kali@kali)~[~/Downloads/volatility-2.6.1]
$ python2 vol.py -h | grep "imageinfo"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
imageinfo          Identify information for the image
```

```
(kali@kali)~[~/Downloads/volatility-2.6.1]
$ python2 vol.py -f /media/sf_PRACTICAS_IES/dump.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
** Failed to import volatility.plugins.registry.shutdown (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.getservicesids (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.timeliner (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.malware.servicediff (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.registry.userassist (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.registry.shellbags (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.evtxlogs (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.registry.shimcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.tcaudit (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.registry.dumpregistry (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.registry.loadump (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.malware.malware (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
** Failed to import volatility.plugins.registry.amcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.malware.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
** Failed to import volatility.plugins.malware.svcscan (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.registry.auditpol (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.sdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.registry.registryapi (ImportError: No module named Crypto.Hash)
** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
** Failed to import volatility.plugins.envvars (ImportError: No module named Crypto.Hash)
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
      Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_24000, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP1x64_24000, Win7SP1x64_23418
      AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
      AS Layer2 : FileAddressSpace (/media/sf_PRACTICAS_IES/dump.mem)
      PAE type : No PAE
      DTB : 0x187000L
      KDBG : 0xf80002c460a0L
      Number of Processors : 1
      Image Type (Service Pack) : 1
      KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c47d00L
      KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff7b000000000L
      Image date and time : 2017-11-14 14:44:34 UTC+0000
      Image local date and time : 2017-11-14 15:44:34 +0100
```

Con el parámetro **imageinfo** obtenemos el perfil que deberemos utilizar para consultar el resto de comandos como vemos en el siguiente ejemplo:

`python2 vol.py -f "ruta archivo de memoria" --profile=Win7SP1x64 "comando"`

1. Ejercicio 1

En este apartado deberás obtener la siguiente información a partir del volcado de memoria obtenido. En cada apartado deberán responder anotando el comando utilizado y la captura de pantalla con la información obtenida. Adjunta también un enlace compartido que apunte a tu volcado de memoria.

- **Apartado a:** Obtener los procesos en ejecución
- **Apartado b:** Mostrar las relaciones entre procesos en forma de árbol
- **Apartado c:** Listar las librerías dll cargadas por los procesos
- **Apartado d:** Encontrar procesos escondidos en los procesos que está listando
- **Apartado e:** Muestra los argumentos introducidos por la línea de comandos

Nota: Si volatility 2 no detecta el perfil de tu volcado de memoria (caso de Windows 11) puedes usar el volcado adjunto al **ejercicio 2** o intentarlo con volatility 3

2. Ejercicio 2

En una empresa han despedido a un trabajador por acceder a un documento pdf confidencial para el que no tenía autorización. El trabajador intentó borrar las evidencias, pero el informático de la empresa pudo obtener el volcado de la memoria RAM y desde la dirección nos piden que intentemos encontrar el documento pdf que tenía abierto en el momento del volcado y reportar su contenido (una contraseña).

Nota: El volcado de RAM necesario, está en este enlace [dump.mem](https://www.dump.mem)

Fases de la investigación:

1. Obtención del perfil que se debe utilizar para analizar el volcado de memoria.
2. Obtención de los procesos abiertos
3. Identificar y volcar el proceso objetivo
4. Extraer la información de dicho proceso volcado (**pista, deberás usar herramientas como photorec o foremost para "urgar" dentro de este volcado**)

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. Estas capturas deben tener un contexto, o sea, saber de dónde salen. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.